



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Gestão de Crimes & Contravenções

Power BI

Operação, interpretação dos indicadores, metodologia do score e boas práticas de análise.



O que este relatório permite responder

VISÃO EXECUTIVA

DECIDIR

tendência, concentração, prejuízo e prioridade

VISÃO OPERACIONAL

AGIR

quando, onde, o quê e detalhamento

BASE ANALÍTICA

2026–2027

todos os filtros atuam em conjunto

UNIDADE DE ANÁLISE

OCORRÊNCIA

uma linha por registro na base

Três perguntas essenciais

- O cenário está melhorando ou piorando em relação ao ano anterior?
- Quais estações, sublocais, tipificações e materiais concentram o risco?
- Em quais dias e faixas horárias a operação deve reforçar prevenção e resposta?
- Quanto do prejuízo é elegível e onde ele está concentrado?
- Quais ocorrências sustentam cada indicador exibido no painel?

Mapa do relatório e navegação

Visão Executiva

- KPIs anuais e do filtro
- Evolução mensal
- Comparativo anual por tipificação
- Pareto por sublocal
- Top 5 materiais por prejuízo elegível
- Ranking de criticidade das estações

Visão Operacional

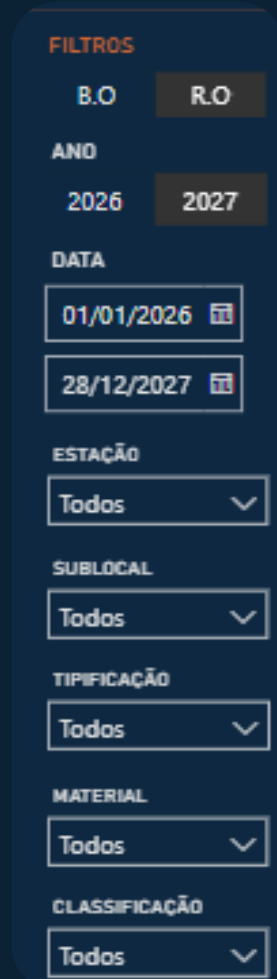
- Cartões de contexto operacional
- Mapa de calor por dia e horário
- Evolução mensal e estações
- Mapa de risco geográfico
- Top 6 materiais e Top 8 tipificações
- Tabela de detalhamento

Home: retorna à capa

Limpar: restaura o estado inicial

No Desktop: Ctrl + clique nos botões

Menu de filtros: o que cada campo mostra



The image shows a vertical sidebar of filter controls. At the top is the title 'FILTROS'. Below it are two buttons: 'B.O' and 'R.O', with 'R.O' being the active selection. This is followed by an 'ANO' section with '2026' and '2027' buttons, where '2027' is active. The 'DATA' section contains two date input fields: the first shows '01/01/2026' and the second shows '28/12/2027', both with calendar icons. Below these are five dropdown menus, each with 'Todos' selected: 'ESTAÇÃO', 'SUBLOCAL', 'TIPIFICAÇÃO', 'MATERIAL', and 'CLASSIFICAÇÃO'.

- R.O / B.O — restringe o tipo de registro: Registro de Ocorrência ou Boletim de Ocorrência.
- Ano — seleciona 2026, 2027 ou ambos; altera comparativos e o contexto dos demais visuais.
- Data — define o intervalo exato entre a primeira e a última data desejada.
- Estação — restringe a unidade geográfica/operacional da Linha 6.
- Sublocal — detalha o ponto interno: bloqueios, acessos, carros, plataformas, escadas etc.
- Tipificação — seleciona a natureza da ocorrência criminal ou contravencional.
- Material — filtra objeto, material ou equipamento envolvido.
- Classificação — filtra a classificação registrada para a ocorrência.

Os filtros são cumulativos: o resultado final é a interseção de todas as seleções ativas.

Como selecionar, combinar e limpar filtros

1. ESCOLHA

CONTEXTO

ano, data, estação ou categoria

2. REFINE

CRUZE

combine quantos filtros forem necessários

3. VERIFIQUE

LEIA

títulos, legendas e tooltips

4. RESTAURE

LIMPE

botão Limpar ou borracha do visual

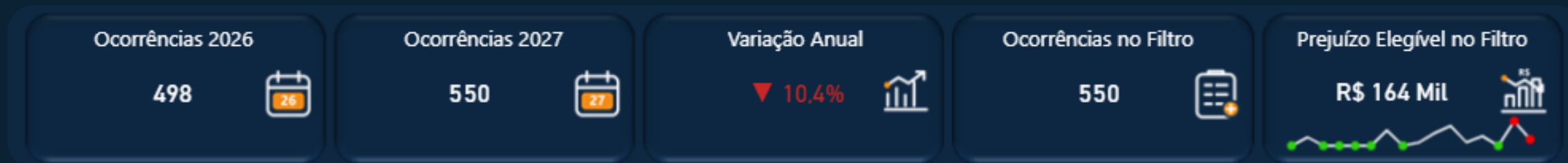
Boas práticas

- Use Ctrl para selecionar vários pontos de um gráfico no Power BI Desktop.
- Uma seleção em gráfico pode filtrar ou apenas realçar outro visual, conforme a interação configurada.
- Ao comparar estações, mantenha “Estação = Todos” para preservar a referência relativa do ranking.
- Antes de capturar ou exportar uma tela, confirme filtros ativos no menu lateral e no cabeçalho do visual.
- No Power BI Service, os botões de navegação funcionam com um clique; no Desktop, use Ctrl + clique.

Visão Executiva: leitura em uma página



Cartões executivos: leitura correta



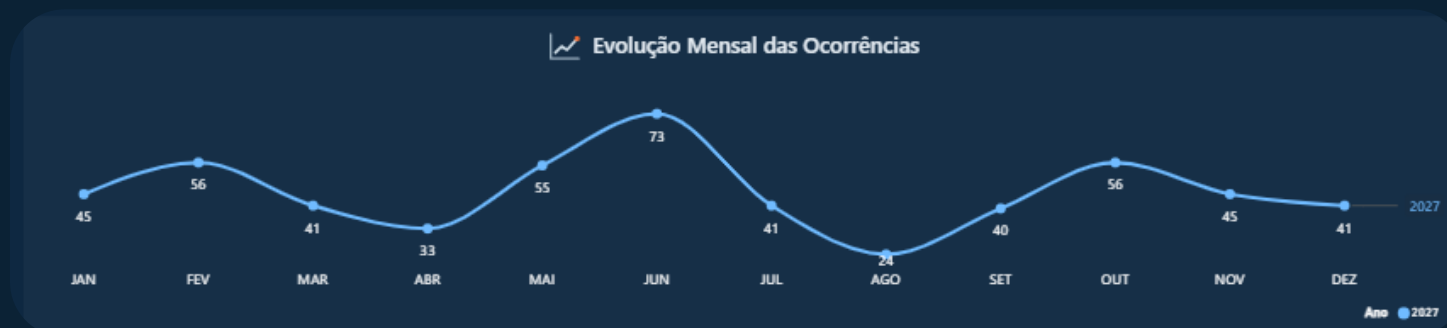
OCORRÊNCIAS 2026 ANO-BASE total do ano sob filtros compatíveis	OCORRÊNCIAS 2027 ANO ATUAL total do ano sob filtros compatíveis	VARIAÇÃO ANUAL DIREÇÃO comparação 2027 versus 2026	OCORRÊNCIAS NO FILTRO CONTEXTO resultado após todas as seleções	PREJUÍZO ELEGÍVEL IMPACTO somente valores válidos pela regra
--	---	--	---	--

$$\text{Variação anual} = (\text{Ocorrências 2027} - \text{Ocorrências 2026}) \div \text{Ocorrências 2026}$$

Convenção semântica: aumento de ocorrências é desfavorável (vermelho); redução é favorável (verde).

Se o ano-base for zero, não existe comparação percentual convencional; interprete o valor como ocorrência nova no período.

Evolução Mensal das Ocorrências



Como interpretar

- Eixo X: mês, em ordem cronológica.
- Linha: total de ocorrências no contexto filtrado.
- Pontos zero são mantidos para não "cortar" a série.
- Use o tooltip para mês anterior, diferença, variação %, crime predominante e prejuízo.

$$\text{Variação mensal} = (\text{Mês atual} - \text{Mês anterior}) \div \text{Mês anterior}$$

Pergunta de gestão

A mudança é pontual ou representa tendência persistente?

Comparativo anual por tipificação

↑↓ Comparativo Anual por Tipificação

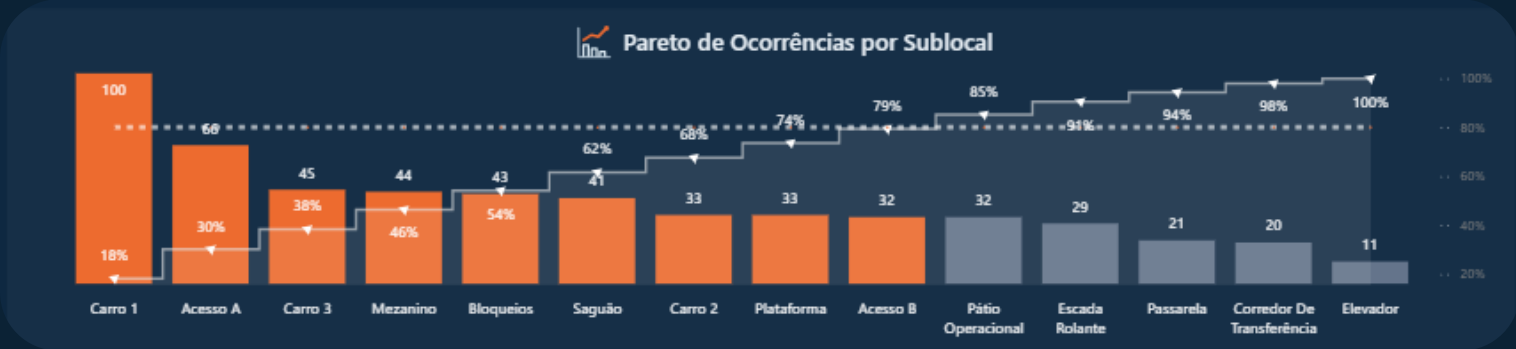
Tipificação	2026	2027	Variação	
Agressão	14	17	●	21,4%
Ameaça	14	16	●	14,3%
Assédio Sexual	17	21	●	23,5%
Ato Obsceno	11	15	●	36,4%
Dano Ao Patrimônio	119	125	●	5,0%
Desentendimento	60	62	●	3,3%
Furto	37	38	●	2,7%
Importunação Sexual	72	75	●	4,2%
Injúria	19	24	●	26,3%

Leitura da tabela

- Cada linha compara a mesma tipificação entre 2026 e 2027.
- A variação usa 2026 como denominador.
- Bolinha vermelha: aumento de ocorrências — cenário desfavorável.
- Bolinha verde: redução de ocorrências — cenário favorável.
- Cinza: estabilidade. A cor do texto deve seguir a mesma regra.
- Ordene ou role a tabela para consultar tipificações menos frequentes.

Exemplo: 100 → 115 = +15% (vermelho) | 100 → 85 = -15% (verde)

Pareto de ocorrências por sublocal



Regra 80/20

- Barras em ordem decrescente de ocorrências.
- Linha branca: percentual acumulado.
- Linha pontilhada: referência de 80%.
- Laranja: categorias necessárias para alcançar ou ultrapassar 80%.
- Cinza: categorias posteriores ao corte.

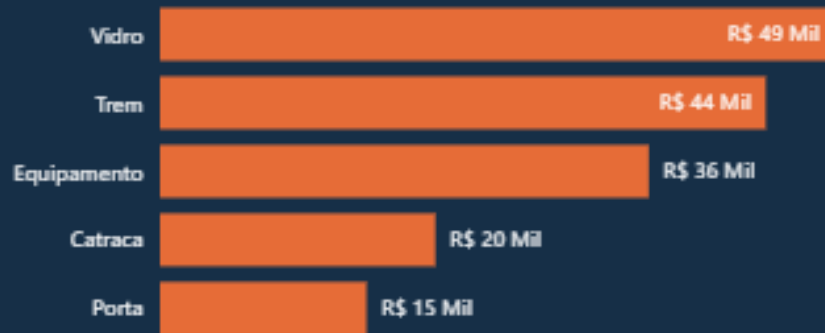
Acumulado anterior = acumulado atual – participação atual

Se acumulado anterior < 80% → barra laranja

Se a linha passa de 79% para 84%, a categoria de 84% permanece laranja: ela foi necessária para completar o primeiro bloco de aproximadamente 80%.

Prejuízo elegível e Top 5 materiais

Top 5 Materiais por Prejuízo Elegível



Quando o valor entra no indicador?

- Tipificação: Dano ao Patrimônio, Furto ou Roubo.
- O fato deve representar impacto contra a concessionária.
- O valor deve existir na coluna VALOR ESTIMADO.
- Demais ocorrências permanecem com valor zero e não recebem peso de prejuízo no score.
- O Top 5 ordena materiais pelo total de prejuízo elegível.

Prejuízo médio/evento = prejuízo elegível ÷ eventos elegíveis com valor positivo

Importante: zero pode significar “não elegível” ou “sem valor informado”. Use tipificação, classificação e detalhe da ocorrência para distinguir.

Ranking de Criticidade das Estações

Ranking de Criticidade das Estações

#	Estação	Crime Predominante	Local Crítico	Ocorrências	Gravidade (1-5)	Flagrante	Autoria Desconhecida	Prejuízo Elegível	Média/Evento	Score	Criticidade	Prioridade
1	HMK	Dano Ao Patrimônio	Carro 1	57	3	21,1%	78,9%	R\$ 24.000	R\$ 2.000	78	Crítico	
2	BIS	Dano Ao Patrimônio	Carro 1	42	3	26,2%	73,8%	R\$ 13.500	R\$ 1.500	67	Alto	
2	FAP	Roubo	Elevador	11	5		100,0%	R\$ 0		67	Alto	
3	MTL	Dano Ao Patrimônio	Acesso A	53	3	58,5%	41,5%	R\$ 20.000	R\$ 1.000	65	Alto	
4	PMG	Roubo	Carro 3	66	3	81,8%	18,2%	R\$ 5.500	R\$ 500	61	Alto	
5	PDZ	Dano Ao Patrimônio	Acesso B	21	2		100,0%	R\$ 31.500	R\$ 1.500	55	Alto	
5	PUC	Importunação Sexual	Carro 2	40	3	52,5%	47,5%	R\$ 15.000	R\$ 1.500	55	Alto	
5	SEP	Importunação Sexual	Carro 1	34	4	64,7%	35,3%	R\$ 0		55	Alto	
6	BRA	Importunação Sexual	Pátio Operacional	21	3	42,9%	57,1%	R\$ 0		50	Alto	
7	FGO	Importunação Sexual	Acesso A	30	3	63,3%	36,7%	R\$ 0		47	Médio	
8	JOP	Dano Ao Patrimônio	Mezanino	44	2	77,3%	22,7%	R\$ 5.000	R\$ 500	46	Médio	
9	BVT	Desentendimento	Acesso A	32	2	65,6%	34,4%	R\$ 0		41	Médio	
10	SJO	Dano Ao Patrimônio	Bloqueios	22	2	54,5%	45,5%	R\$ 39.000	R\$ 1.773	39	Médio	
11	SMA	Dano Ao Patrimônio	Carro 1	21	2	47,6%	52,4%	R\$ 10.000	R\$ 1.000	38	Médio	
12	IHP	Importunação Sexual	Carro 2	32	3	100,0%		R\$ 0		37	Médio	

- Estação — unidade comparada; # indica a posição do ranking no contexto.
 - Crime predominante e Local crítico — mostram a maior concentração qualitativa da estação.
 - Ocorrências e Meses com ocorrência — volume e persistência no período.
 - Índice de gravidade — nível penal médio, de 1 a 5.
 - Flagrante e Autoria desconhecida — taxas complementares de resposta e identificação.
 - Prejuízo elegível e Média/evento — impacto econômico validado.
 - Score, Criticidade e Prioridade — síntese comparativa para decisão.
- A prioridade é uma barra visual de 0 a 100; quanto maior e mais vermelha, maior a necessidade de atenção.

Score de criticidade: composição com prejuízo

VOLUME**32%**

ocorrências relativas à estação de maior volume

GRAVIDADE PENAL**28%**

peso médio relativo da severidade 1–5

AUTORIA DESCONHECIDA**25%**

taxa de ocorrências sem autoria identificada

PREJUÍZO ELEGÍVEL**15%**

valor relativo ao maior prejuízo entre estações

$$\text{Score} = 100 \times [0,32 \times \text{Volume} + 0,28 \times \text{Gravidade} + 0,25 \times \text{Autoria desconhecida} + 0,15 \times \text{Prejuízo}]$$

Os quatro índices são normalizados antes da ponderação.

- Volume e prejuízo usam como referência a maior estação no contexto filtrado.
- Gravidade usa a tabela dPesoPenal, com escala de 1 a 5.
- Autoria desconhecida é uma taxa da própria estação.
- O score é arredondado e sempre interpretado junto do nível de criticidade.

A fórmula é comparativa: mudar filtros pode mudar o máximo de referência e, portanto, o score.

Score sem prejuízo: redistribuição automática

Quando a estação não possui prejuízo elegível, os 15% não são zerados de forma a reduzir artificialmente a nota. Eles são redistribuídos proporcionalmente entre os três componentes restantes.

$$\text{Peso Volume} = 32 \div 85 = 37,65\%$$

$$\text{Peso Gravidade} = 28 \div 85 = 32,94\%$$

$$\text{Peso Autoria} = 25 \div 85 = 29,41\%$$

$$\text{Score} = 100 \times [0,3765 \times \text{Volume} + 0,3294 \times \text{Gravidade} + 0,2941 \times \text{Autoria desconhecida}]$$

Resultado: a estação continua comparável pelas dimensões disponíveis, sem receber prêmio ou punição apenas por não possuir um valor de prejuízo aplicável.

Os pesos aplicados devem totalizar 100% em todas as linhas.

Definição dos componentes do score

Volume e gravidade

- Índice de volume = ocorrências da estação ÷ maior volume entre as estações visíveis.
- Índice de gravidade = peso penal médio normalizado na escala de severidade.
- A escala penal varia de 1 (menor) a 5 (maior).
- A associação de cada tipificação é mantida na dimensão dPesoPenal.

Autoria e prejuízo

- Taxa de autoria desconhecida = registros sem autoria ÷ total da estação.
- Índice de prejuízo = prejuízo elegível da estação ÷ maior prejuízo elegível no contexto.
- Prejuízo zero ativa a redistribuição automática de pesos.
- O score mede risco relativo; não substitui análise jurídica, investigação ou avaliação operacional.
- Para comparação entre estações, evite filtrar apenas uma estação.

Faixas de criticidade e prioridade

P1 • CRÍTICO

70-100

ação imediata e acompanhamento executivo

P2 • ALTO

50-69

plano de redução e monitoramento frequente

P3 • MÉDIO

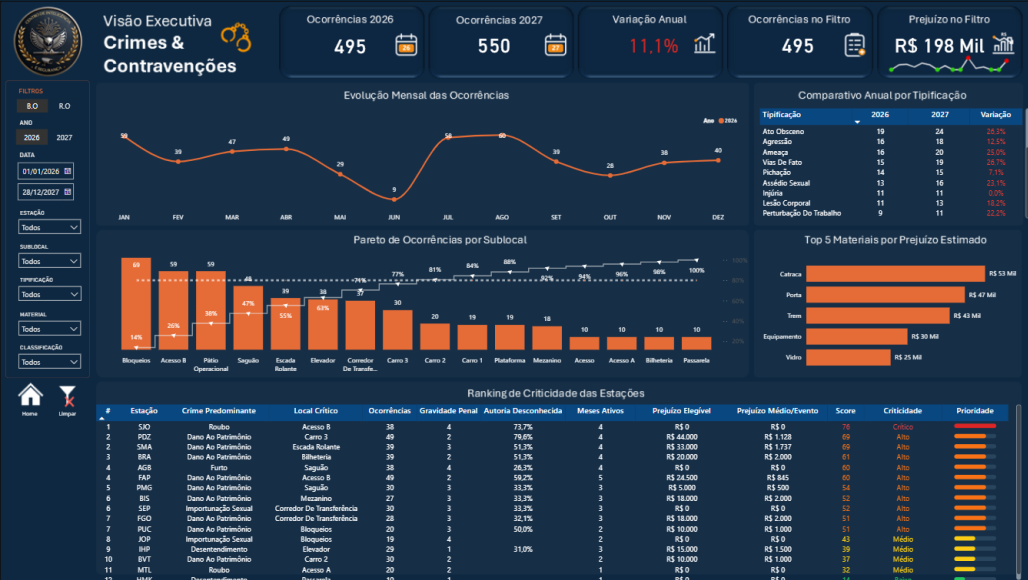
30-49

controle preventivo e observação

P4 • BAIXO

0-29

manter rotina e vigiar mudança

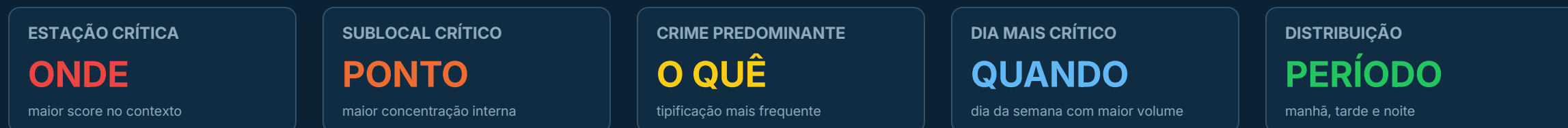
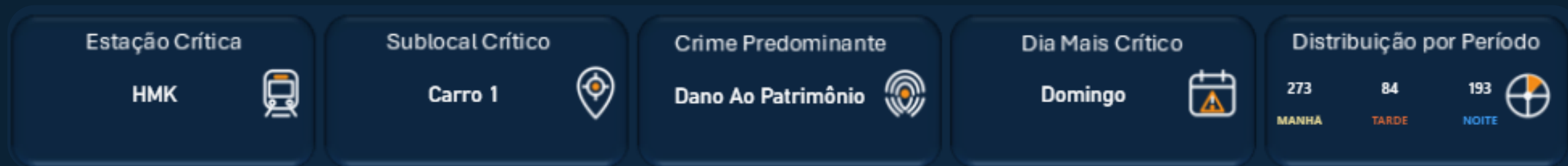


As cores são consistentes em score, criticidade, prioridade e mapa: verde → amarelo → laranja → vermelho.

Visão Operacional: leitura em uma página



Cartões operacionais: contexto imediato



Os cartões são sínteses dependentes do filtro.

- Eles não substituem a leitura do gráfico correspondente.
- Empates podem retornar mais de um item, separados por vírgula.
- Dia da semana é formatado para leitura natural: Quinta-feira, e não QUINTA-FEIRA.

Distribuição por dia e faixa horária

 Distribuição por Dia e Faixa Horária

Nome do Dia	00h-02h	03h-05h	06h-08h	09h-11h	12h-14h	15h-17h	18h-20h	21h-23h
SEGUNDA-FEIRA	19	11	0	0	11	11	12	0
TERÇA-FEIRA	0	10	0	0	0	10	0	0
QUARTA-FEIRA	12	11	0	12	0	0	0	0
QUINTA-FEIRA	0	0	0	26	20	0	32	41
SEXTA-FEIRA	0	45	0	0	0	11	10	0
SÁBADO	11	12	9	32	10	0	22	23
DOMINGO	21	19	23	0	11	0	20	33

Regra de cores por quantidade

0

AZUL

sem ocorrência

1-15

VERDE

baixo volume

16-30

AMARELO

atenção

31-45

LARANJA

alto volume

≥ 46 ocorrências → VERMELHO

Use a célula mais intensa para identificar janelas de reforço operacional. Clique nela para filtrar os demais visuais.

Gráficos operacionais: o que cada um responde

EVOLUÇÃO MENSAL

TENDÊNCIA

ocorrências por mês; tooltip mostra variações

ESTAÇÃO

VOLUME + RISCO

altura = ocorrências; cor = criticidade

MAPA

LOCALIZAÇÃO

tamanho = volume; cor = criticidade

TOP 6 MATERIAIS

OBJETOS

quantidade decrescente; Top N dinâmico

TOP 8 TIPIFICAÇÕES

PERÍODOS

manhã, tarde e noite em escala linear

DETALHAMENTO

EVIDÊNCIA

registros que sustentam os indicadores

TOOLTIPS

CONTEXTO

score, prejuízo, taxas e concentração

INTERAÇÕES

EXPLORAR

clique para filtrar; Ctrl para multisseleção

Cores fixas dos períodos

MANHÃ • amarelo

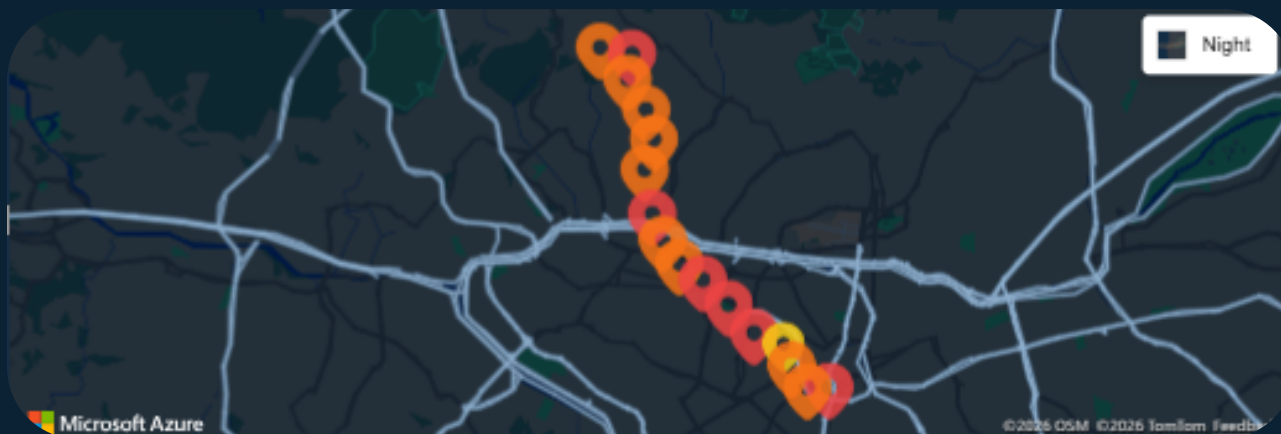
TARDE • laranja

NOITE • azul

Sem dados: categoria oculta

Evite escala logarítmica no Top 8: ela distorce a comparação visual das quantidades.

Mapa de Risco Operacional por Estação



Codificação visual

- Tamanho do marcador = quantidade de ocorrências.
- Cor do marcador = nível de criticidade.
- Localização vem da dimensão de latitude e longitude da Linha 6.
- Latitude e longitude ficam ocultas no tooltip; o usuário vê informação gerencial.
- Ao clicar em uma estação, os demais gráficos podem ser filtrados.

Tooltip recomendado: estação, ocorrências, participação, score, nível, gravidade, crime, sublocal, autoria desconhecida e prejuízo

Se marcadores pequenos dificultarem o clique, aumente o tamanho mínimo e mantenha uma faixa estreita entre mínimo e máximo.

Tabela de detalhamento das ocorrências

Detalhamento das Ocorrências

Período MANHÃ TARDE NOITE

DIA	MÊS	ANO	ESTAÇÃO	R.O / B.O	TIPIFICAÇÃO	OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO	PERÍODO	HORA	MATERIAL	LOCAL DA OCORRÊNCIA	R\$ ESTIMADO
1	FEV	2027	FGO	R.O	Agressão	2128/2027	Concessionária	Autoria Desconhecida	Manhã	04:15:00	Não Se Aplica	Acesso A	R\$ 0,00
1	FEV	2027	FGO	R.O	Desentendimento	2092/2027	Concessionária	Autoria Desconhecida	Manhã	04:15:00	Não Se Aplica	Acesso A	R\$ 0,00
1	FEV	2027	FGO	R.O	Desentendimento	2101/2027	Concessionária	Autoria Desconhecida	Manhã	04:15:00	Não Se Aplica	Acesso A	R\$ 0,00
1	FEV	2027	FGO	R.O	Perturbação Do Trabalho	2105/2027	Concessionária	Autoria Desconhecida	Manhã	04:15:00	Não Se Aplica	Acesso A	R\$ 0,00
1	FEV	2027	MTL	R.O	Roubo	2088/2027	Cliente	Autoria Desconhecida	Tarde	17:45:00	Mochila	Bloqueios	R\$ 0,00
1	FEV	2027	MTL	R.O	Roubo	2124/2027	Cliente	Autoria Desconhecida	Tarde	17:45:00	Mochila	Bloqueios	R\$ 0,00
1	MAI	2027	PDZ	R.O	Dano Ao Patrimônio	2193/2027	Cliente	Autoria Desconhecida	Manhã	11:30:00	Porta	Carro 3	R\$ 1.500,00
1	MAI	2027	PDZ	R.O	Dano Ao Patrimônio	2201/2027	Cliente	Autoria Desconhecida	Manhã	11:30:00	Porta	Carro 3	R\$ 1.500,00
1	JUN	2027	SJO	R.O	Dano Ao Patrimônio	2254/2027	Cliente	Autoria Desconhecida	Manhã	03:30:00	Catraca	Corredor De Transferência	R\$ 1.500,00
1	JUN	2027	SJO	R.O	Dano Ao Patrimônio	2297/2027	Cliente	Autoria Desconhecida	Manhã	03:30:00	Catraca	Corredor De Transferência	R\$ 1.500,00
1	JUL	2027	JOP	R.O	Ato Obsceno	2323/2027	Concessionária	Autoria Desconhecida	Noite	20:45:00	Não Se Aplica	Acesso A	R\$ 0,00
1	JUL	2027	JOP	R.O	Ato Obsceno	2329/2027	Concessionária	Autoria Desconhecida	Noite	20:45:00	Não Se Aplica	Acesso A	R\$ 0,00

Campos disponíveis

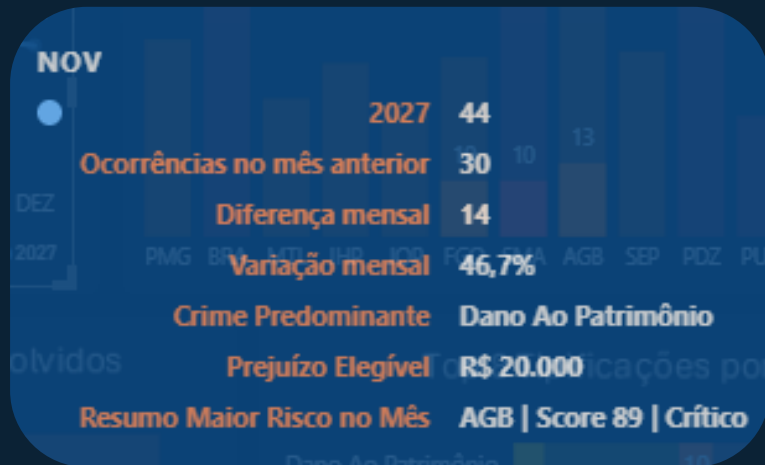
- Data: dia, mês e ano.
- Local: estação e sublocal.
- Registro: R.O/B.O e número da ocorrência.
- Natureza: tipificação, classificação e ação.
- Tempo: período e hora.
- Objeto/material e valor estimado.

Como usar

- Clique em uma linha para cruzar o registro com os demais visuais.
- Ordene por uma coluna quando precisar localizar extremos.
- Zeros de valor podem ser visualmente ocultados, mas a linha continua na tabela.
- Formato usado para ocultar zero sem perder o valor numérico: R\$ #,##0.00;-R\$ #,##0.00;;
- Use “Exportar dados” somente quando autorizado.

A tabela é a evidência do painel: todo indicador deve poder ser rastreado até os registros filtrados.

Tooltips e interações entre visuais



O tooltip deve explicar, não repetir

- Passe o mouse para exibir medidas adicionais sem poluir o gráfico.
- Inclua contexto temporal, comparação, score, criticidade, prejuízo e concentração quando forem relevantes.
- No gráfico de estação: quantidade é altura; criticidade é cor; o tooltip reúne os componentes.
- Na evolução mensal: exiba mês anterior, diferença e variação mensal.
- No mapa: omita coordenadas técnicas e priorize informação operacional.

Selecionar → filtrar ou realçar | Ctrl + selecionar → combinar itens | Limpar → estado inicial

A tabela pode filtrar os demais visuais quando isso apoiar investigação; evite permitir que cartões meramente informativos alterem o contexto.

Roteiro de análise e controles de qualidade

Roteiro recomendado

- 1. Limpe filtros e confirme o período.
- 2. Observe KPIs e direção anual.
- 3. Identifique meses de mudança.
- 4. Localize concentração no Pareto.
- 5. Verifique prejuízo elegível.
- 6. Leia o ranking de criticidade.
- 7. Vá à Visão Operacional.
- 8. Cruze dia, horário, estação e mapa.
- 9. Valide no detalhamento.

Checklist de consistência

- Qtd Tipificações Sem Peso = 0.
- Pesos aplicados do score somam 100%.
- Meses e dias aparecem na ordem correta.
- Períodos mantêm cores fixas.
- Pareto recalcula ao filtrar.
- Variação negativa aparece verde.
- Prejuízo considera apenas eventos elegíveis.
- Filtros e botões voltam ao estado esperado.
- Totais batem com a base de origem.

Em caso de divergência: limpe filtros → valide atualização da base → confira relacionamentos → teste a medida em um cartão simples.